

המחלקה למדעי המחשב

09:00 – 12:00 ,01.10.2024

אוטומטים ושפות פורמליות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

ד"ר יוחאי טוויטו

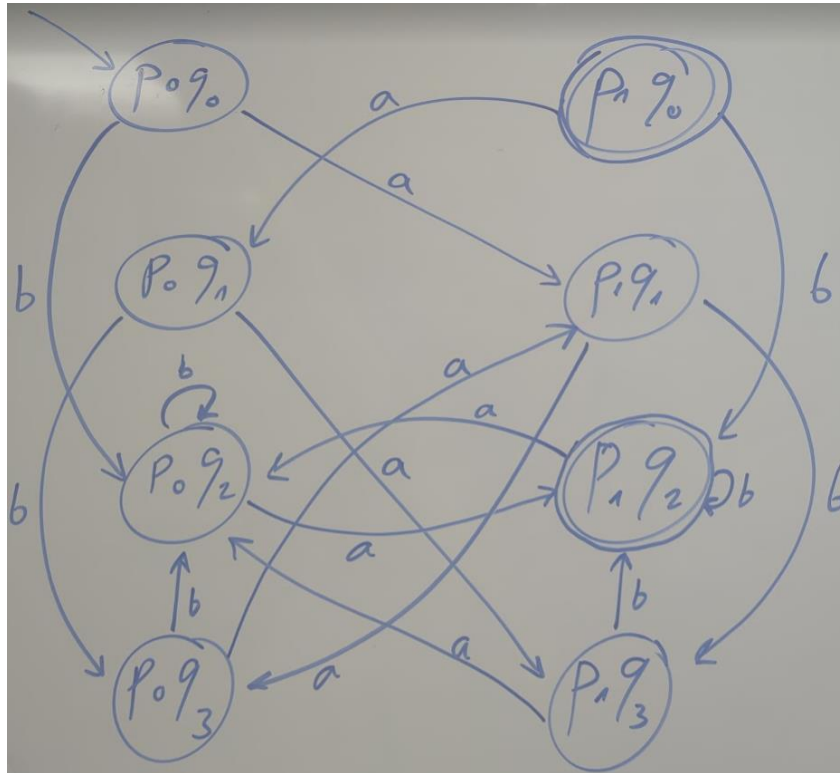
סמסטר ב', תשפ"ד

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק מהשאלות בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

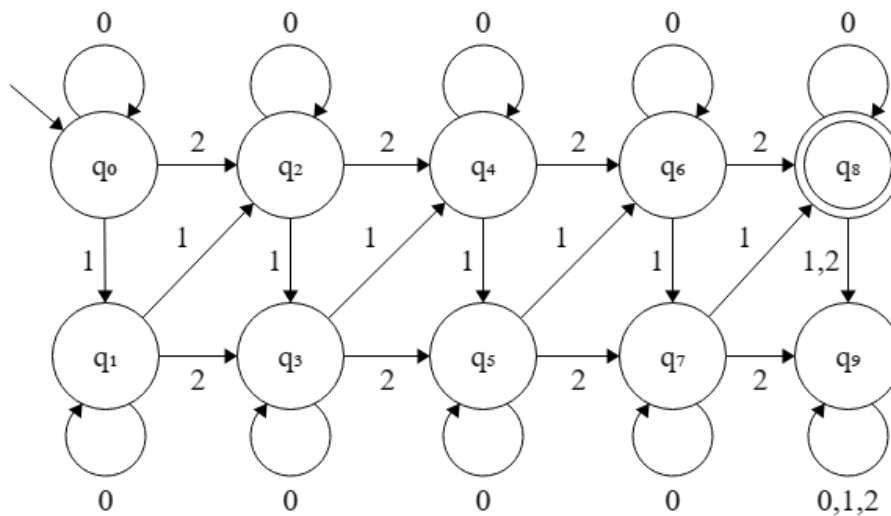
פתרון לדוגמא

שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)



סעיף ב' (10 נקודות)



שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

השפה $L = \{a^p \mid p \text{ is a prime number}\}$ אינה רגולרית.

הוכחה:

- נניח בשלילה שהשפה L רגולרית.
- יהי N סף האורך מלמת הניפוח.
- נבחר את המילה $w = a^p$, כך ש p ראשוני וגם $p \geq n$.
 - מתקיים: $w \in L, |w| \geq N$.
 - כלומר, המילה w בשפה והיא ארוכה דיה.
- על פי למת הניפוח, קיים פירוק $w = xyz$ שעבורו מתקיימים 3 התנאים:
 - $|y| > 0$.
 - $|xy| \leq N$.
 - לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $xy^i z \in L$.
- בכל פירוק מהצורה הנ"ל מתקיים: $x = a^j, y = a^k, z = a^{p-j-k}$, כאשר $0 \leq j \leq N - k, 1 \leq k \leq N$.
- נבחר פקטור ניפוח $i = p + 1$ ונקבל את המילה

$$w_i = w_{p+1} = xy^{p+1}z = a^j(a^k)^{p+1}a^{p-j-k} = a^j a^{k(p+1)} a^{p-j-k} = a^{kp} a^p = a^{(k+1)p}$$
- המספר $(k+1)p$ אינו ראשוני. זאת מפני שהוא מכפלה של שני מספרים גדולים מאחד.
 - המספר p גדול מאחד מפני שהוא ראשוני.
 - המספר $k+1$ גדול מאחד מפני ש $k > 0$.
- לכן, לפי מבנה השפה L , מתקיים $w_{p+1} \notin L$.
 - זאת מפני שאורך מילה זו הוא $(k+1)p$ וראינו שמספר זה אינו ראשוני.
- מצד שני, לפי למת הניפוח $w_{p+1} \in L$.
- הגענו לסתירה – הנחת השלילה הובילה לסתירה לוגית.
 - מצד אחד $w_{p+1} \notin L$ ומצד שני $w_{p+1} \in L$.
- לכן, הנחת השלילה שגויה. כלומר, השפה L אינה רגולרית.
- וזה מה שרצינו להוכיח.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

סעיף א' (7 נקודות)

$$G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$$

$$V_1 = \{S_1, F_1\}$$

$$R_1 = \{S_1 \rightarrow S_1 d \mid aS_1 d \mid bF_1 c,$$

$$F_1 \rightarrow bF_1 c \mid \varepsilon\}$$

סעיף ב' (7 נקודות)

$$G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$$

$$V_2 = \{S_2, F_2\}$$

$$R_2 = \{S_2 \rightarrow aS_2 dd \mid Bc,$$

$$B \rightarrow bB \mid \varepsilon\}$$

סעיף ג' (6 נקודות)

$$G_3 = (V_3, \Sigma, R_3, S_3)$$

$$V_3 = V_1 \cup V_2 \cup \{S_3\}$$

$$R_3 = R_1 \cup R_2 \cup \{S_3 \rightarrow S_1 S_2\}$$

שאלה 5: אוטומט מחסנית ו/או שפות (20 נקודות)

הטענה היא טענת שיוויון בין שפות. כלומר, טענת שיוויון בין קבוצות.

נוכיח ע"י הוכחת הכלה דו-כיוונית.

תהי L שפה כלשהי, מעל אלפבית כלשהו Σ .

כיוון ראשון: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^+)^r$.

צריך להראות ש w שייכת לשפה $(L^r)^+$.

$w \in (L^+)^r$	// הנחת המוצא
$\rightarrow w^r \in L^+$	// הגדרת היפוך של שפה
$\rightarrow w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$	// הגדרת פלוס קלין של שפה
$\rightarrow \bigvee_{n=1}^{\infty} w^r \in L^n$	// הגדרת איחוד קבוצות
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ w^r \in L^n$	// הגדרת הקשר הלוגי "או"
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ \exists w_1, w_2, \dots, w_n \in L w^r = w_1 w_2 \dots w_n$	// הגדרת חזקה של שפה
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ \exists w_1, w_2, \dots, w_n \in L w = w_n^r w_{n-1}^r \dots w_1^r$	// הגדרת היפוך של מילה
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ \exists w_1^r, w_2^r, \dots, w_n^r \in L^r w = w_n^r w_{n-1}^r \dots w_1^r$	// $\forall 1 \leq i \leq n w_i \in L \rightarrow w_i^r \in L^r$
$\rightarrow \exists n \in \mathbb{N}^+ w \in (L^r)^n$	// הגדרת חזקה של שפה
$\rightarrow \bigvee_{n=1}^{\infty} w \in (L^r)^n$	// הגדרת הקשר הלוגי "או"
$\rightarrow w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$	// הגדרת איחוד קבוצות
$\rightarrow w \in (L^r)^+$	// הגדרת פלוס קלין של שפה

וזה מה שרצינו להוכיח, בכיוון זה.



כיוון שני: $(L^+)^r \supseteq (L^r)^+$

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^r)^+$.

צריך להראות ש w שייכת לשפה $(L^+)^r$.

$w \in (L^r)^+$	// הנחת המוצא
$\rightarrow w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$	// הגדרת פלוס קלין של שפה
$\rightarrow \bigvee_{n=1}^{\infty} w \in (L^r)^n$	// הגדרת איחוד קבוצות
$\rightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}^+} w \in (L^r)^n$	// הגדרת הקשר הלוגי "או"
$\rightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}^+} \exists_{w_1^r, w_2^r, \dots, w_n^r \in L^r} w = w_n^r w_{n-1}^r \dots w_1^r$	// הגדרת חזקה של שפה
$\rightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}^+} \exists_{w_1, w_2, \dots, w_n \in L} w = w_n^r w_{n-1}^r \dots w_1^r$	// $\forall_{1 \leq i \leq n} w_i^r \in L^r \rightarrow w_i \in L$
$\rightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}^+} \exists_{w_1, w_2, \dots, w_n \in L} w^r = w_1 w_2 \dots w_n$	// הגדרת היפוך של מילה
$\rightarrow \exists_{n \in \mathbb{N}^+} w^r \in L^n$	// הגדרת חזקה של שפה
$\rightarrow \bigvee_{n=1}^{\infty} w^r \in L^n$	// הגדרת הקשר הלוגי "או"
$\rightarrow w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$	// הגדרת איחוד קבוצות
$\rightarrow w^r \in L^+$	// הגדרת פלוס קלין של שפה
$\rightarrow w \in (L^+)^r$	// הגדרת היפוך של שפה

וזה מה שרצינו להוכיח, בכיוון זה.

■